

DOCUMENTO 03 · HERRAMIENTAS Y REGISTRO DE INICIATIVAS

Herramientas de SEVEN-G y registro de iniciativas

La cartera de IA gestionada como un embudo: fases, tiempos, cumplimiento y etiquetas

Fernando García · SEACHAD Versión 0.1 (borrador de trabajo) 16-09-2026 Borrador para revisión

1	8	22	3
modelo de datos común	fases trazadas con fecha	herramientas catalogadas	olas de construcción

EN ESTE DOCUMENTO

01 Objeto

02 Principios de diseño de las herramientas

03 El registro de iniciativas

04 Modelo de datos común

05 Catálogo de herramientas

06 Orden de construcción

07 Documentos relacionados

08 Control de versiones

Aviso legal y exención de responsabilidad. SEVEN-G es un marco metodológico de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio, financiero ni profesional, ni garantiza el cumplimiento de ninguna norma. Las referencias a regulación general (como el Reglamento Europeo de IA, el RGPD, DORA o NIS2), a normas técnicas y a regulación específica de cada sector o jurisdicción pueden ser incompletas, no aplicar a un caso concreto o quedar desactualizadas por cambios normativos, interpretaciones o criterios de las autoridades posteriores a su fecha de consulta. **Cada organización que use SEVEN-G es la única responsable de identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio,** con el asesoramiento cualificado que corresponda. El autor y SEACHAD no asumen responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.

01

Objeto

Este documento cumple dos funciones:

1. Define el **registro de iniciativas**, la herramienta central de SEVEN-G. Gestiona cada iniciativa de IA como un comercial gestiona una oportunidad en un CRM: sabe en qué fase está, cuánto tiempo lleva en ella, qué criterios cumple y cuáles no, qué valor se espera y por qué se detuvo si no avanzó.
2. Mantiene el **catálogo de herramientas** del marco: qué herramientas existen o se necesitan, para qué sirven, en qué momento del ciclo se usan, de qué documento dependen y cuándo deben construirse.

Principios de diseño de las herramientas

#	Principio	Qué significa
1	Un único modelo de datos	Todas las herramientas leen y escriben sobre el mismo modelo (sección 4). El panel del consejo, los informes y las alertas se alimentan del registro, sin volver a introducir datos.
2	Todo cambio es un evento con fecha	Las entradas y salidas de fase, las decisiones y los cambios de clasificación quedan registrados con fecha, autor y motivo. Sin historial no hay medición de tiempos ni auditoría.
3	Taxonomía controlada	Las etiquetas principales usan listas cerradas definidas en el marco, para que la cartera pueda filtrarse, compararse y agregarse. Las etiquetas libres se permiten como complemento.
4	Evidencia enlazada, no copiada	Las herramientas registran el enlace, la versión y el estado de verificación de cada evidencia; el documento vive en el repositorio documental de la compañía.
5	Portabilidad	Las herramientas de referencia funcionan sin servidor, en HTML con datos en JSON, y exportan a hoja de cálculo. El modelo de datos puede implantarse en el CRM, la herramienta de gestión de riesgos o la plataforma de gestión de proyectos que ya use la compañía.
6	Los datos son de la compañía	Las herramientas no envían datos a terceros. Las demostraciones usan siempre datos ficticios.
7	"Sin dato" no es cero	Un valor ausente se muestra como ausente y nunca se sustituye por una estimación no declarada.

El registro de iniciativas

3.1 La analogía con un CRM

En un CRM comercial	En el registro de iniciativas de SEVEN-G
Oportunidad	Iniciativa de IA
Etapas del embudo	Fase del ciclo de vida (0-7)
Paso de etapa	Puerta de decisión (<i>gate</i>) con resultado registrado
Días en la etapa	Tiempo en fase y tiempo de decisión de cada puerta

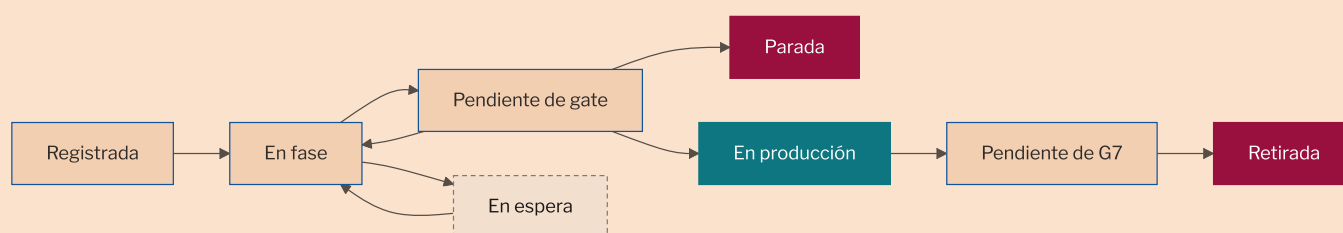
En un CRM comercial	En el registro de iniciativas de SEVEN-G
Requisitos para avanzar	Criterios del gate: cumple, no cumple, no aplica o pendiente, con evidencia
Importe de la oportunidad	Valor esperado; después, valor declarado, estimado y validado
Probabilidad de cierre	Probabilidad histórica de llegar a producción desde cada fase, calculada con los datos propios
Previsión de ventas	Valor ponderado de la cartera
Motivo de pérdida	Motivo de parada o de retirada, codificado
Propietario	Patrocinador y responsable de producto
Cuenta o segmento	Área, esfera, nivel de ambición, tecnología y demás etiquetas
Actividades	Evidencias, decisiones, condiciones, riesgos e incidentes vinculados
Oportunidades estancadas	Iniciativas que superan el plazo de referencia de su fase

3.2 Estados de una iniciativa

Además de la fase, cada iniciativa tiene un estado que indica qué está ocurriendo con ella.

Estados de una iniciativa

La fase indica dónde está; el estado, qué le ocurre



Fuente: SEVEN-G · SEACHAD

Estado	Significado	Cuenta tiempo en fase
Registrada	Idea dada de alta, todavía sin fase 0 aprobada.	No
En fase	Se están realizando las actividades de la fase.	Sí

Estado	Significado	Cuenta tiempo en fase
Pendiente de gate	Evidencias presentadas; a la espera de verificación y decisión.	Sí, y además cuenta el tiempo de decisión
En espera	Detenida por una causa externa registrada (presupuesto, dependencia, proveedor, datos). Requiere motivo y fecha prevista de reanudación.	Se mide aparte
En producción	Superado G5; en operación con revisiones de continuidad.	Se mide el tiempo en producción
Pendiente de G7	En decisión de escalado, iteración o retirada.	Sí
Parada	Detenida en un <i>gate</i> con motivo codificado.	Cierre
Retirada	Retirada tras G7 con plan de retirada ejecutado.	Cierre

3.3 Qué se registra

Ficha de la iniciativa

Bloque	Campos principales
Identificación	Código único (IA-AAAA-NNN), nombre, descripción comprensible de qué es y para qué se usa, área, fecha de registro.
Responsables	Patrocinador, responsable de producto, técnico, de operación, de riesgos y auditor asignado.
Clasificación	Esfera principal y secundaria; nivel de ambición propuesto, confirmado y real; intensidad; clasificación regulatoria; tecnología; exposición; proveedores.
Ciclo de vida	Fase actual, estado, fecha de entrada en la fase, plazo de referencia, iteración en curso.
Valor	Valor esperado (eficiencias, retorno, coste recurrente) con fórmula; valor realizado con estado validado, declarado o estimado; inversión realizada y pendiente.
Riesgo y cumplimiento	Nivel de riesgo residual principal, evaluaciones de impacto realizadas, condiciones abiertas, no conformidades abiertas, incidentes.
Etiquetas libres	Programa, iniciativa estratégica, cliente interno u otras agrupaciones propias.

Taxonomía controlada

Etiqueta	Valores
Esfera	01 Cliente · 02 Producto y servicio · 03 Personas · 04 Operaciones · 05 Datos · 06 Conocimiento · 07 Decisión · 08 Regulación, ética y responsabilidad · 09 Gobierno de la IA
Nivel de ambición	Optimizar · Aumentar · Transformar
Intensidad	Lite · Enterprise
Clasificación regulatoria	Prohibido · Alto riesgo · Obligaciones de transparencia · Riesgo mínimo · Fuera de ámbito · Pendiente de clasificar
Tecnología	ML predictivo · IA generativa · Agente · Procesamiento de lenguaje y documentos · Visión · Optimización · IA de terceros embebida · Reglas (no es IA)
Exposición	Interna · Empleados · Clientes de forma indirecta · Clientes o personas externas de forma directa
Tipo de valor	Eficiencia · Retorno · Riesgo evitado · Cumplimiento
Motivo de parada o retirada	Sin valor plausible · Hipótesis refutada · Datos insuficientes · Inviabile técnicamente · Coste superior al valor · Riesgo inaceptable · Regulación · Sin adopción · Sustituida por otra solución · Cambio de prioridad estratégica

Eventos

Cada uno de los siguientes hechos genera un evento con fecha, autor y comentario: alta; entrada y salida de fase; solicitud de *gate*; verificación; decisión con resultado; creación, cumplimiento o vencimiento de condiciones; paso a espera y reanudación; cambio de clasificación (ambición, intensidad, regulatoria); incidente; no conformidad; parada; retirada.

3.4 Cumplimiento de las puertas de decisión

Cada *gate* se registra como una lista de criterios. Cada criterio tiene uno de cuatro estados:

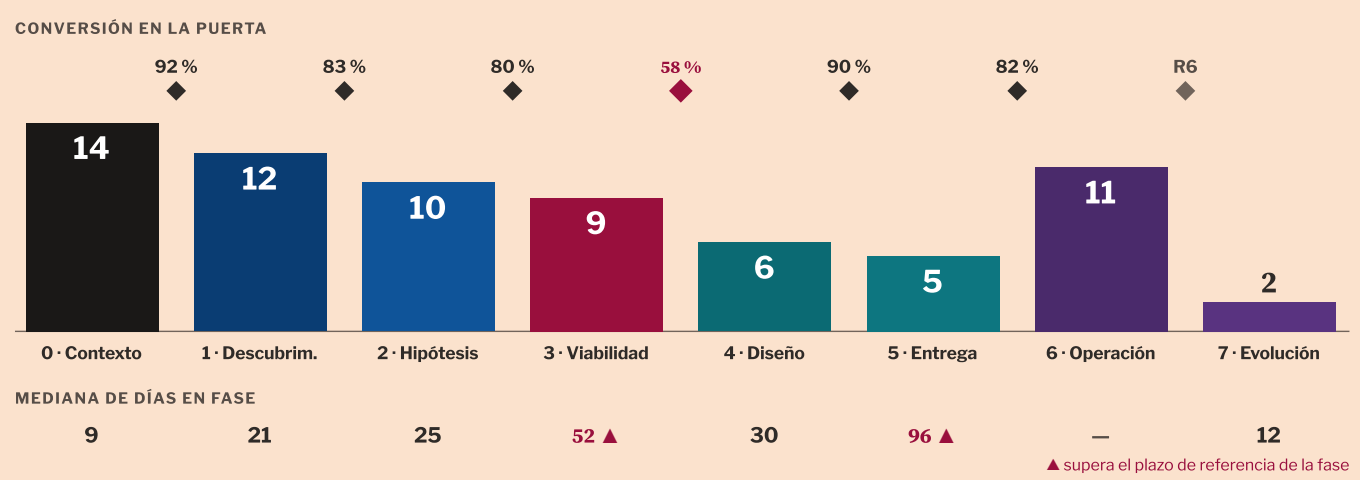
Estado	Significado
Cumple	El criterio se cumple y la evidencia enlazada está verificada.
No cumple	El criterio no se cumple o la evidencia no es válida.
No aplica	El criterio no aplica por la intensidad, la tecnología o la clasificación, con justificación.
Pendiente	Falta la evidencia o la verificación.

A partir de estos estados, el registro calcula el **grado de cumplimiento del gate** (criterios que cumplen sobre los aplicables), muestra **qué criterios bloquean** la decisión e impide registrar **Continuar** si hay criterios obligatorios en *No cumple* o *Pendiente*. Las condiciones de un **Continuar con condiciones** se registran con plazo y responsable, y generan alerta al vencer.

3.5 Métricas del embudo

La cartera de IA como un embudo

Iniciativas en cada fase, mediana de días en fase y conversión en cada puerta de decisión. Datos ilustrativos



Datos ilustrativos, no representan a ninguna organización. Fuente: SEVEN-G · SEACHAD

Métrica	Definición	Para qué sirve	Quién la usa
Tiempo en fase	Días entre la entrada y la salida de la fase, sin contar el tiempo en espera. Mediana y percentil 80.	Detectar cuellos de botella.	Oficina de IA, comité
Tiempo de decisión	Días entre la solicitud del <i>gate</i> y la decisión.	Medir la agilidad del propio gobierno.	Comité, consejo
Tiempo hasta producción	Días desde el registro hasta G5; desglosado en idea → aprobación de viabilidad (G3) → producción.	Medir la velocidad real de la cartera.	Comité, consejo
Conversión por gate	Porcentaje de iniciativas que continúan en cada <i>gate</i> frente a las que iteran, pivotan o paran.	Saber dónde se filtra la cartera y si el filtro está en el sitio correcto.	Comité
Iteraciones por gate	Número medio de iteraciones antes de la decisión.	Detectar evidencias mal preparadas o criterios poco claros.	Oficina de IA

Métrica	Definición	Para qué sirve	Quién la usa
Iniciativas estancadas	Iniciativas que superan el plazo de referencia de su fase.	Actuar antes de que se conviertan en coste sin retorno.	Comité
Tiempo en espera	Días en espera y motivos.	Distinguir retrasos propios de dependencias externas.	Comité
Motivos de parada y retirada	Distribución de los motivos codificados.	Aprender qué tipo de iniciativas no deben entrar en la cartera.	Comité, C5
Cumplimiento de gates	Grado de cumplimiento medio y criterios que más bloquean.	Mejorar la preparación de evidencias.	Oficina de IA
Condiciones vencidas	Condiciones abiertas fuera de plazo.	Evitar que "con condiciones" se convierta en "sin control".	Comité, auditoría
Valor por fase	Valor esperado de las iniciativas en cada fase.	Ver dónde está el valor de la cartera.	Comité, consejo
Valor ponderado	Suma del valor esperado por la probabilidad histórica de llegar a producción desde la fase actual. Solo se muestra cuando hay historial suficiente.	Estimar con prudencia el valor futuro de la cartera.	Consejo
Mezcla de ambición por fase	Distribución de Optimizar, Aumentar y Transformar en cada fase.	Detectar si las apuestas de transformación se quedan atascadas antes de producción (señal del índice de transformación).	Consejo
Cohortes	Las métricas anteriores por trimestre de registro.	Comprobar si el sistema mejora con el tiempo.	C5

Todas las métricas se pueden segmentar por cualquier etiqueta de la taxonomía: esfera, ambición, intensidad, tecnología, área o proveedor.

3.6 Plazos de referencia por fase

Los plazos permiten identificar iniciativas estancadas. La compañía los aprueba en C2 y los recalibra en C5 con sus propios datos. Los valores siguientes son **orientativos para empezar**:

Fase	Lite	Enterprise
0 · Contexto y restricciones	10 días	20 días
1 · Descubrimiento	20 días	30 días

Fase	Lite	Enterprise
2 · Hipótesis de valor	20 días	30 días
3 · Viabilidad y riesgo	20 días	45 días
4 · Diseño de la solución	20 días	45 días
5 · Entrega y validación	60 días	90 días
7 · Evolución o retirada	15 días	30 días
Decisión de un gate (desde la solicitud)	5 días hábiles	10 días hábiles

La fase 6 no tiene plazo; se controla con la periodicidad de la revisión de continuidad.

3.7 Vistas

Vista	Qué muestra
Embudo	Iniciativas por fase y estado, con alertas de plazo; filtrable por etiquetas.
Tablero	Tarjetas por fase que se mueven al registrar la decisión del <i>gate</i> .
Ficha	Datos de la iniciativa, línea de tiempo de eventos, criterios del <i>gate</i> en curso, condiciones, riesgos y valor.
Gates pendientes	Solicitudes a la espera de verificación o decisión, con días transcurridos.
Alertas	Estancadas, condiciones vencidas, revisiones de continuidad caducadas, evidencias pendientes de verificación.
Análisis	Métricas del embudo, cohortes y segmentación.
Datos	Importación de uno o varios JSON (con sustitución o fusión por código) y exportación del registro completo. El JSON completo es la entrada del panel del consejo (T17): el conector lo convierte en el JSON del panel, con el embudo y los tiempos de cada etapa tomados de las fases y los eventos del registro.

Modelo de datos común

El modelo es la base de todas las herramientas. Su especificación completa (campos, tipos, listas y reglas de validación) se publicará como esquema junto con la primera versión del registro.

Entidad	Qué representa	Se relaciona con
Iniciativa	La unidad que recorre el ciclo de vida. Su alcance indica si es de una unidad de negocio, transversal (con despliegue y adopción por unidad) o una plataforma habilitadora (con los casos que la usan); documento 40 §7.2.	Todas las demás
Sistema de IA	Cada sistema en el inventario, propio o de terceros, incluido el uso corporativo.	Iniciativas, proveedores, riesgos, incidentes
Evento	Cualquier cambio con fecha, autor y motivo.	Iniciativa
Decisión de gate	Solicitud, verificación, decisión, resultado e iteración.	Iniciativa, criterios, condiciones
Criterio evaluado	Estado de cada criterio en una decisión de <i>gate</i> .	Decisión de gate, evidencia
Condición	Condición impuesta con plazo, responsable y estado.	Decisión de gate
Evidencia	Enlace, tipo, versión, autor, fecha y verificación.	Criterios, iniciativa
Valor	Importes por tipo (eficiencia, retorno, coste), fórmula, estado de validación, periodo y, en las iniciativas transversales, unidad de negocio.	Iniciativa
Riesgo	Riesgo con probabilidad, impacto, nivel inherente y residual, responsable y controles; desde el esquema 0.4 de T01, también eje del impacto, eficacia de los controles, residual objetivo o verificado, contingencia, estado, tendencia, próxima revisión y aceptación (33 §8.1).	Iniciativa, sistema
No conformidad	Tipo, detección, contención, causa raíz, acción, cierre.	Iniciativa, sistema
Incidente	Fecha, severidad, detección, contención, notificaciones.	Sistema, iniciativa
Proveedor	Tercero, servicios, criticidad, contrato, evaluación.	Sistemas, iniciativas
Recomendación	Recomendación del consejo con identificador persistente, destinatario, estado y evidencia.	Iniciativas, sistemas

Catálogo de herramientas

Prioridad: 1 = núcleo, se construye primero · 2 = necesaria para el gobierno completo · 3 = complemento. **Estado:** Disponible (aplicación HTML en [herramientas/](#)) · Se aplica con plantillas o documentos (sin aplicación propia; la plantilla o el documento indicado contiene el procedimiento completo).

5.1 Gestión de la cartera y del ciclo de vida

Código	Herramienta	Para qué	Dónde se usa	Formato	Depende de	Prioridad	Estado
T01	Registro de iniciativas	Embudo tipo CRM: fases, estados, eventos, etiquetas, valor y métricas.	Todo el ciclo; C3 y C4	HTML + JSON; exportación a hoja de cálculo	01, 02	1	Disponible v0.1
T02	Inventario de sistemas de IA	Registro de todos los sistemas, incluidos los de terceros y el uso corporativo.	C1, fase 0, C4	Módulo de T01	01, 32	1	Disponible v0.1
T03	Gestor de gates	Criterios con estado, evidencias, verificación, decisión y condiciones.	Todos los <i>gates</i>	Módulo de T01	01, 21, 22	1	Disponible v0.1 (128 criterios del documento 21)
T04	Determinación de intensidad	Cuestionario Lite o Enterprise con resultado registrado.	Fase 0, G3, R6	Módulo de T01	01	1	Disponible v0.1
T05	Clasificador de ambición	Cinco preguntas para Optimizar, Aumentar o Transformar.	Fases 1, 2 y 7	Módulo de T01	00, 12	1	Disponible v0.1

5.2 Riesgo, seguridad y cumplimiento

Código	Herramienta	Para qué	Dónde se usa	Formato	Depende de	Prioridad	Estado
T06	Matriz y registro de riesgos	Evaluación de probabilidad e impacto, mapa de calor, riesgo inherente y residual, controles y su eficacia, respuesta, contingencia y aceptación por el órgano de su nivel, con observaciones de la metodología (Crítico sin aprobación del consejo, Alto sin contingencia, aceptación caducada o por un órgano inferior, revisión vencida) y exportación CSV para hoja de cálculo.	Fase 3, fase 6, cartera	Módulo de T01 (vista «Riesgos» y pestaña de la ficha)	33	2	Disponible v0.1. Se documenta con P12 y P13
T07	Clasificador regulatorio	Cuestionario guiado de clasificación según el Reglamento de IA y evaluaciones requeridas.	Fases 0 y 3	HTML	34	2	Se aplica con P11
T08	Registro de no conformidades e incidentes	Proceso completo con plazos y alertas.	Fase 6, C4	Módulo de T01	37	2	Se aplica con P26 y P27
T09	Registro de proveedores de IA	Terceros, criticidad, contratos, evaluación y dependencia.	Fases 3–4, C4	Módulo de T01	36	3	Se aplica con P14
T10	Evaluación de seguridad de agentes	Identidad, permisos, control de intención, interruptor de parada, pruebas de inyección.	Fases 4–6	Lista de verificación en T03	35	3	Se aplica con P18 y los criterios [AG] del documento 22

5.3 Valor y medición

Código	Herramienta	Para qué	Dónde se usa	Formato	Depende de	Prioridad	Estado
T11	Lienzo y calculadora de hipótesis de valor	Línea base, fórmula, método de atribución, criterios de parada.	Fase 2	HTML y plantilla de hoja de cálculo	40	2	Se aplica con P08 y P09
T12	Seguimiento de realización de valor	Valor validado, declarado y estimado por periodo y por caso.	Fases 6-7, C4	Módulo de T01	40, 43	2	Se aplica con P28
T13	Calculadora de costes por caso	Reparto analítico de licencias, consumo de modelos, cómputo y personas.	Fases 3 y 6	Plantilla de hoja de cálculo	42	3	Se aplica con el documento 42
T14	Calculadora del índice de transformación	Condiciones de base, ocho señales, perfil de la compañía, alertas, cobertura y evolución, con versión de umbrales; parte del JSON del registro T01.	C1, C4, C5	HTML + JSON	12	2	Disponible v0.1

5.4 Estrategia y consejo

Código	Herramienta	Para qué	Dónde se usa	Formato	Depende de	Prioridad	Estado
T15	Diagnóstico de madurez	Cuestionario 0-5 por dimensión con evidencias e informe.	C1, C5	HTML con informe	11	2	Se aplica con el documento 11
T16	Mapa de esferas de la cartera	Mapa de calor esferas x niveles de ambición con inversión y valor.	C2, C3	Vista del panel del consejo	10	2	Se aplica con el documento 10

Código	Herramienta	Para qué	Dónde se usa	Formato	Depende de	Prioridad	Estado
T17	Panel de IA para el consejo	Supervisión: valor, coste, riesgo, cumplimiento, incidentes, agilidad, adopción.	C4	HTML completo y móvil + JSON	60	1	Disponible. Se alimenta de T01 mediante el conector <code>herramientas/T17_panel_consejo :</code> registro (JSON) más <code>config_panel.json</code> (umbrales de los indicadores y ciclo de vida) → JSON del panel → panel completo y móvil, con embudo y tiempos por etapa como en un CRM
T18	Registro de recomendaciones del consejo	Recomendaciones con identificador persistente, estado, evidencia y valoración.	C4	HTML + JSON	62	1	Disponible. El conector de T17 genera el registro a partir de las recomendaciones de T01
T19	Plantilla de tesis de IA y apetito de riesgo	Documento de decisión del consejo, con umbrales y plazos de referencia.	C2	Plantilla de documento	13	3	Se aplica con el documento 13

5.5 Personas y operación

Código	Herramienta	Para qué	Dónde se usa	Formato	Depende de	Prioridad	Estado
T20	Plan de adopción y capacidad	Adopción, formación y reasignación de la capacidad liberada.	Fases 4-7	Plantilla y módulo de T01	23, 50	3	Se aplica con P20
T21	Monitor de uso corporativo de IA	Licencias asignadas y activas, uso no autorizado, controles de fuga de datos.	C4	Vista del panel del consejo	31	3	Se aplica con el documento 31

Código	Herramienta	Para qué	Dónde se usa	Formato	Depende de	Prioridad	Estado
T22	Gestor de retiradas	Plan de retirada, sustituto, datos y modelos, comunicación.	Fase 7	Módulo de T01	14	3	Se aplica con P30

06

Orden de construcción

Ola	Herramientas	Cuándo	Resultado
Ola 1 · Núcleo	T01 con T02, T03, T04 y T05; adaptación de T17 y T18 para alimentarse del registro.	Tras el documento 02 (Glosario), que fija nombres y listas.	Cartera gestionada como embudo, con <i>gates</i> trazados y panel del consejo conectado.
Ola 2 · Gobierno completo	T06, T07, T08, T11, T12, T14, T15, T16.	A medida que se terminan los documentos 11, 12, 33, 34, 37 y 40.	Riesgo, cumplimiento, valor, madurez e índice de transformación operativos.
Ola 3 · Complementos	T09, T10, T13, T19, T20, T21, T22.	Con los documentos 13, 14, 23, 31, 35, 36, 42 y 50.	Cobertura completa del marco.

Regla de trabajo: **cada documento que define un proceso con registro, cálculo o cuestionario indica la herramienta asociada**, y la herramienta se construye o actualiza al cerrar ese documento.

07

Documentos relacionados

Documento	Relación
01 · Metodología fundacional	Fases, estados, <i>gates</i> , roles e intensidad que el registro traza.
02 · Glosario	Nombres y listas de la taxonomía controlada.
12 · Índice de transformación	Señales que se calculan con los datos del registro.
21 y 22 · Criterios de gate y listas de verificación	Contenido del gestor de <i>gates</i> .

Documento	Relación
40 · Reglas de medición del valor	Reglas que aplican los módulos de valor.
60 y 62 · Paquete del consejo y registro de recomendaciones	Salidas hacia el consejo.

08

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambios
0.1	16-09-2026	Primera versión. Define el registro de iniciativas como embudo gestionado, su taxonomía, eventos, métricas y plazos de referencia; el modelo de datos común; el catálogo de 22 herramientas y el orden de construcción.

Fuentes externas citadas

Enlaces a la fuente oficial o primaria, comprobados antes de publicar. Verifique siempre la versión vigente en la fecha de uso.

Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial) · <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/spa> · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 13-06-2024